

PERFIL EGRESO INGENIERO DE SOFTWARE

La Ingeniería de Software tiene su proceso de formación profesional desde una perspectiva integradora con una visión de desarrollo humano y profesional, donde se armoniza la cultura general y profesional de los estudiantes, de acuerdo a las exigencias y necesidades de la sociedad, junto con los conocimientos de la investigación, los valores, actitudes que responden a la equidad e inclusión social.

Obteniendo resultados de aprendizaje que están alineados hacia el desarrollo de capacidades, actitudes de los futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio- conciencia, la participación responsable, colaborando al mejoramiento de la matriz productiva y el Plan Nacional del Buen Vivir.

- Examinarán los procesos con un enfoque cultural, social, político, económico, ambiental y tecnológico sustentado en la primacía de los intereses sociales y nacionales sobre los particulares y con actuaciones éticas y morales.
- Aplicarán en su práctica profesional el cumplimiento riguroso de las legislaciones, normas y código de conducta demostrando capacidades para la comunicación oral y escrita.
- Interpretarán y aplicarán las nuevas tecnologías y metodologías de desarrollo de software más adecuadas en las condiciones ecuatorianas que contribuyan a alcanzar la eficiencia, eficacia, competitividad y desarrollo de la organización, sostenible, especialmente en el manejo de procesos tecnológicos ayudando a la preservación del ecosistema.
- Diseñarán soluciones con lineamientos investigativos y científico que demuestren las capacidades de razonamiento y creatividad; además analizar escenarios futuros para la realización de las investigaciones de su campo de acción requieren.
- Realizarán valoraciones de la información científica y técnica necesaria en los diferentes idiomas especialmente en español e inglés apoyándose en la utilización de los recursos informáticos que se generan sistemáticamente.
- En sí alcanzarán con su auto superación y el trabajo en equipo, el desarrollo profesional acorde con las exigencias de la sociedad y el contexto en que se enmarca.
- Serán capaces de analizar e identificar problemas de ingeniería, reconocer sus especificaciones, establecer diferentes métodos de resolución y seleccionar el más adecuado para su solución, teniendo en cuenta los aspectos éticos, legales, de seguridad y responsabilidad profesional, así como también las limitaciones sociales, de salud humana, medio ambiente, y comerciales aplicables en cada caso.
- Tendrán las capacidades necesarias para la práctica de la ingeniería en la sociedad actual. El egresado tendrá las capacidades de trabajar de forma efectiva tanto

individualmente como en equipo, mostrando habilidades de comunicación y coordinación de equipos.

- Serán capaces de utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de ingenieros y con la sociedad en general.
- Serán capaces de demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la práctica de la ingeniería, el impacto social y ambiental, y compromiso con la ética profesional, responsabilidad y normas de la práctica de la ingeniería.
- Serán capaces de demostrar conciencia de las prácticas empresariales y de gestión de proyectos, así como la gestión y el control de procesos, y entender sus limitaciones. Serán capaces de usar métodos apropiados para realizar investigación y llevar a cabo aportaciones innovadoras en el ámbito de la Ingeniería de desarrollo de software.
- Analizar el impacto local y global de las nuevas tecnologías sobre individuos, organizaciones y la sociedad para garantizar el buen vivir de la sociedad. Identificar y analizar las necesidades de usuarios para la selección, creación, evaluación, y administración de sistemas computacionales.

Para esto, existe un código de ética de los ingenieros de software la cual se menciona a continuación:

El Código de Ética y Práctica Profesional de Ingeniería del Software (Versión 5.2) tal como ha sido recomendada por la "IEEE-CS/ACM Joint Task Force on Software Engineering Ethics and Professional Practices" La versión resumida del código sintetiza las aspiraciones a un nivel elevado de abstracción. Las cláusulas que se incluyen en la versión completa proporcionan ejemplos y detalles acerca de cómo estas aspiraciones modifican nuestra manera de actuar como profesionales de la ingeniería del software. Sin esas aspiraciones los detalles pueden convertirse en tediosos y legalistas; sin los detalles las aspiraciones pueden convertirse en altisonantes pero vacías; conjuntamente las aspiraciones y los detalles conforman un código cohesivo.

Los ingenieros de software deben hacer análisis, especificación, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento del software que garantice calidad en la profesión. En concordancia con la obligación con el bienestar, salud y seguridad de la sociedad, los ingenieros del software debieran adherirse a los ocho Principios siguientes:

- **Sociedad:** Los Ingenieros de Software actuarán de manera coherente con el interés social.
- **Cliente y Empresario:** los ingenieros de software actuarán de manera que produzca el mejor resultado para cliente y empresario, y de manera coherente con el interés social.
- **Producto:** los ingenieros de software garantizarán que sus productos y las modificaciones correspondientes cumplen los mayores estándares profesionales posibles.

- **Valoración:** los ingenieros de software mantendrán la integridad e independencia en sus valoraciones profesionales.
- **Gestión:** los líderes y gestores de ingeniería de software suscribirán y promoverán un enfoque ético en la gestión del desarrollo y mantenimiento del software.
- **Profesión:** los ingenieros de software avanzarán en la integridad y reputación de la profesión, de manera consistente con el interés social.
- **Compañeros:** los ingenieros del software serán justos y apoyarán a sus compañeros.
- **Personal:** los ingenieros del software participarán en el aprendizaje continuo referente a la práctica de su profesión y promoverán un enfoque ético en la práctica de la profesión.

Los ordenadores poseen hoy día una función central cada vez mayor en el comercio, industria, administración, medicina, educación, entretenimiento, relaciones sociales y vida diaria. Son ingenieros de software quienes contribuyen, mediante participación directa o enseñanza, al análisis, especificación, diseño, desarrollo, certificación, mantenimiento y pruebas de sistemas software. Debido a su posición en el desarrollo de sistemas software, los ingenieros del software tienen suficientes oportunidades para causar beneficio o generar daño, para permitir a otros causar beneficio o generar daño, o para influenciar a otros a causar beneficio o generar daño.

Para garantizar, en la medida de lo posible, que sus esfuerzos se utilizarán para hacer el bien, los ingenieros de software deben obligarse a hacer de la ingeniería del software una profesión respetada y beneficiosa. De acuerdo con tal cometido, los ingenieros de software deben adherirse al Código de Ética y Práctica Profesional.